

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització
de fenòmens socials

Prova escrita

Sessió 16

16. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 3

Prova individual: quatre blocs alineats amb els criteris C1–C4. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 3 — Estudi de funcions i modelització de fenòmens socials

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **representació gràfica acurada**, el marcatge correcte dels **punts oberts i tancats**, la **restricció del domini al context** i la **interpretació** dels resultats. Mostra tots els càlculs.

Bloc 1 (C1) — Domini i punts de tall

(2,5 punts)

1. Determina el **domini** de cadascuna d'aquestes funcions, justificant-ho:

a) $f(x) = \frac{x+3}{x-1}$

b) $g(x) = \sqrt{x-4}$

2. Troba els punts de tall amb els **dos eixos** de $f(x) = \frac{2x-6}{x+2}$.

Bloc 2 (C2) — Funcions lineals i quadràtiques

(2,5 punts)

3. Donada la recta $g(x) = -2x + 6$: indica el **pendent** i el **terme independent**, troba els **dos talls** amb els eixos i fes-ne un esbós.

4. Per a la paràbola $f(x) = x^2 - 6x + 8$: troba el **tall amb l'eix Y**, els **talls amb l'eix X** i el **vèrtex** (digues si és màxim o mínim). Fes un esbós de la gràfica.

Bloc 3 (C3) — Funcions a trossos

(2,5 punts)

5. Donada la funció

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \leq 1, \\ -x+4 & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

calcula $f(-2)$, $f(1)$ i $f(3)$, **representa-la** marcant els punts oberts i tancats a la frontera, i digues si és **contínua**.

Bloc 4 (C4) — Modelització i interpretació

(2,5 punts)

6. Un fons de 36.000€ es reparteix a parts iguals entre x entitats: $f(x) = \frac{36.000}{x}$.

a) Quant rep cada entitat si n'hi ha 6? I si n'hi ha 30?

b) Quin és el **domini lògic** de x en aquest context?

c) Què passa amb l'ajut per entitat quan el nombre d'entitats creix molt? Com es diu la recta a què s'acosta la gràfica?

7. El benefici d'una venda solidària segons el preu x (€) és $B(x) = -2x^2 + 16x - 24$.

- a) Troba els **preus d'equilibri** (talls amb l'eix X).
- b) Troba el **preu de benefici màxim** i quin és aquest benefici.
- c) Entre quins preus es guanya diner? Quin preu recomanaries i per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD3 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

16.1 (a) Denominador $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$; $\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. (b) Radicand $x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$; $\text{Dom } g = [4, +\infty)$.

16.2 Tall amb Y ($x = 0$): $f(0) = \frac{-6}{2} = -3$, punt $(0, -3)$. Tall amb X (numerador zero): $2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$, punt $(3, 0)$. (Nota: $x = -2$ queda exclòs del domini, no és cap tall.)

Bloc 2 (C2)

16.1 Pendent $m = -2$, terme independent $n = 6$. Tall amb Y : $(0, 6)$; tall amb X ($-2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 3$): $(3, 0)$. Esbós: recta decreixent que passa per $(0, 6)$ i $(3, 0)$.

16.2 Tall amb Y : $(0, 8)$. Talls amb X : $x^2 - 6x + 8 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 2, x = 4$, punts $(2, 0)$ i $(4, 0)$. Vèrtex: $x_V = \frac{6}{2} = 3$, $f(3) = 9 - 18 + 8 = -1$, vèrtex $(3, -1)$, **mínim** (s'obre cap amunt).

Bloc 3 (C3)

16.1 $f(-2) = -2 + 2 = 0$ (tros $x + 2$); $f(1) = 1 + 2 = 3$ (tros $x + 2$, perquè $x \leq 1$); $f(3) = -3 + 4 = 1$ (tros $-x + 4$). A la frontera $x = 1$: el tros esquerre arriba a $(1, 3)$ **tancat**; el tros dret, just després de 1, surt de $-1 + 4 = 3$, és a dir un punt **obert** a $(1, 3)$ amb el *mateix* valor. Com que coincideixen en 3, la funció és **contínua** (els trossos s'enganxen, sense salt).

Bloc 4 (C4)

16.1 (a) $f(6) = \frac{36.000}{6} = 6.000 \text{ €}$; $f(30) = \frac{36.000}{30} = 1.200 \text{ €}$. (b) $\text{Dom} = \{1, 2, 3, \dots\}$ (enter positiu d'entitats; $x \neq 0$). (c) L'ajut per entitat **decreix** i s'acosta a 0 sense arribar-hi; la recta és l'**asíptota horitzontal** $y = 0$.

16.2 (a) $-2x^2 + 16x - 24 = 0 \Rightarrow x^2 - 8x + 12 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ € i } x = 6 \text{ €}$ (preus d'equilibri). (b) $x_V = \frac{-16}{2 \cdot (-2)} = 4$; $B(4) = -32 + 64 - 24 = 8 \text{ €}$. Preu òptim 4 €, benefici màxim 8 €. (c) Es guanya diners entre 2 € i 6 €; preu recomanat 4 € perquè és el que dona el benefici màxim (8 €).

Orientació de qualificació (rúbrica): cada bloc puntua sobre 2,5. Es reparteix entre el procediment correcte, la representació gràfica acurada (amb punts oberts/tancats i talls ben marcats) i la interpretació dins del context. Total: 10 punts.